问渠数字工厂	机械加工工艺过程卡片 Machining Process Routing Sheet			产品型号 Product model	WQ-LS	零件图号 Drawing No.	WQLS-HSG-P
				产品名称 Product	WQ-LS 工业平缝机	零件名称 Part name	机壳合件（上件＋下件，配对）
材料牌号 Material	HT250	毛坯种类 Blank type	上件 HSG-LS-U ＋ 下件 HSG-LS-L（各自粗加工、时效、精铣接合面后）	毛坯外形尺寸 Blank size	×	文件编号 Doc. No. / 版本	GY-HSG-LS-P / A 第 1 页 共 7 页
每毛坯可制件数 Parts per blank	1	每台件数 Qty per product	1	批量 Batch	200	零件质量 Mass	24.2 kg

工序号 Op. No.	工序名称 Operation	工序内容 Operation content	车间 Shop	设备 Machine	工艺装备 Tooling	工时 / min Time / min	
						准终 Setup	单件 Per piece
60	部件装配 Sub-assembly	下件以底面 A 和两个工艺孔装在合箱台上，针板座里装针板孔基准检具；两接合面清洁后放上上件，套上 4 个 M10 螺钉（不拧紧）。找正检棒从机头上面的针杆孔插入，用立柱脚两侧的顶丝微调上件，直到检棒下端顺利插进检具的 Ø12 H6 衬套；对角分两次拧紧 4 个 M10 到 45 N·m，再插一次检棒复查。锥销孔在工序 70 钻铰（只能从机座底下往上钻，见细则 G5.2 偏差 2）	装配	装配工位 ASM-01	合箱台 FX-HSG-P-60 ＋ 针板孔基准检具；量具 G14、G15	5	14
70	镗轴承孔 Bearing-bore boring	合件以下件底面 A ＋ 两个工艺孔 Ø10 H7 定位（液压圆柱涨销 ＋ 削边涨销，零间隙），4 个液压回转压板压在机座顶面四角，正对支承钉。① 直角铣头在夹具框里、机座底下，向上钻、铰两个锥销孔，打锥销，打配对编号；② 针杆上、下孔各插一个液压涨紧测量塞规，测头在 B 0° 测两个塞规（下塞规在机座和机头之间的空当里，上塞规经面板口），算出针杆轴线，写进工件坐标系（旋梭轴孔、上轴两孔的 y 坐标取这条轴线外推到 z −21.5、z 200 处的值），取下塞规；③ B 0°：精铣面板口端面，阶梯镗杆半精镗、精镗旋梭轴孔 Ø14 H7，同轴镗杆（右支架导向套）半精镗、精镗上轴两孔；④ B 180°：镗轴过孔 Ø20、精铣电机法兰端面、圆弧插补精铣止口 Ø52 h7，同轴镗杆（左支架导向套）半精镗、精镗下轴两孔。精镗前夹紧力降到 40%	机加	卧式加工中心 HMC-01	专用夹具 FX-HSG-P-70（框架式，带左、右两个可翻导向套支架）；直角铣头 T01；钻头 Ø8.5 T02；锥度铰刀 1:50 T03；测头 T04；面铣刀 Ø63 T05；旋梭轴孔阶梯精镗杆 T06；上轴同轴镗杆（半精、精） T07；下轴同轴镗杆（半精、精） T08；精镗刀 Ø20 T09；立铣刀 Ø20 T10；量具 G01、G02、G05、G16	50	26
80	钻攻螺纹孔 Drilling & tapping	同工序 70 的夹具。B 180° 钻攻电机座 4 × M5（PCD 40）；B 0° 钻攻面板口 4 × M4；B 270° 钻攻前窗口 6 × M4；直角铣头从上面钻攻顶盖 4 × M4	机加	卧式加工中心 HMC-01	专用夹具 FX-HSG-P-70；直角铣头 T01；钻头 Ø4.2、丝锥 M5 T11；钻头 Ø3.3、丝锥 M4 T12；中心钻 T13；量具 G06	10	5
90	零件检验 Part inspection	清洗后在恒温室（20 ± 1 °C，工件等温 4 h）三坐标全检：按《机壳三坐标检测计划》以下件 A 与两工艺孔建坐标系，测针杆孔、旋梭轴孔、上轴两孔、下轴两孔的位置与相互关系（P1–P16）；检查配对编号	检验	检验站 QC-01	量具 G01、G06、G16	10	30
					单件工时合计 Total per piece		**74.5**

标记 Mark	处数 Qty	更改文件号 Change notice	签字 Sign	日期 Date	编制 Prepared	审核 Checked	标准化 Standardized	批准 Approved
					工艺员（AI 起草）2026-11-11	工艺主管 2026-11-11	标准化员 2026-11-11	技术负责人 2026-11-11

问渠数字工厂	机械加工工序卡片 Machining Operation Sheet			产品型号 Product model	WQ-LS	零件图号 Drawing No.	WQLS-HSG-P
				产品名称 Product	WQ-LS 工业平缝机	零件名称 Part name	机壳合件（上件＋下件，配对）
材料牌号 Material	HT250	毛坯种类 Blank type	上件 HSG-LS-U ＋ 下件 HSG-LS-L（各自粗加工、时效、精铣接合面后）	毛坯外形尺寸 Blank size	×	文件编号 Doc. No. / 版本	GY-HSG-LS-P / A 第 2 页 共 7 页
车间 Shop	装配	工序号 Op. No.	60	工序名称 Operation	部件装配 Sub-assembly	设备 Machine	装配工位 ASM-01
夹具 Fixture	合箱台 FX-HSG-P-60 ＋ 针板孔基准检具			切削液 Coolant		工时 / min Time / min	准终 5 / 单件 14
定位基准 Locating datum	下件底面 A、两工艺孔；上件针杆孔（找正）			装夹 Workholding	合箱台 3 点压板压下件底边法兰		

工序简图 Operation sketch	

工步号 Step	工步内容 Step content	刀具 / 量具 Tool / gauge	主轴转速 r/min Spindle r/min	切削速度 m/min Cutting speed m/min	进给量 mm/r Feed mm/r	背吃刀量 mm Depth of cut mm	进给次数 Passes	工时 / min Time / min	
								机动 Machining	辅助 Handling
1	清洁接合面，下件装上合箱台，装针板孔基准检具	量具 G14							3.0
2	放上上件，插找正检棒，微调到检棒插进衬套	量具 G14							5.0
3	4 × M10 对角分两次拧到 45 N·m，复查检棒；0.02 塞尺查接合面	量具 G15							2.5

工序检验（操作者自检与巡检） In-process inspection (operator & patrol)	量检具 Gauge	检验频次 Frequency
找正检棒插进衬套（P17）	合箱找正检棒 Ø12 h5 × 260（插进针杆两孔，下端伸到针板座）＋ 针板孔基准检具（装在针板座里，中间 Ø12 H6 衬套）	每件
M10 拧紧力矩、接合面贴合（P18）	扭力扳手 20–100 N·m	每件

标记 Mark	处数 Qty	更改文件号 Change notice	签字 Sign	日期 Date	编制 Prepared	审核 Checked	标准化 Standardized	批准 Approved
					工艺员（AI 起草）2026-11-11	工艺主管 2026-11-11	标准化员 2026-11-11	技术负责人 2026-11-11

问渠数字工厂	机械加工工序卡片 Machining Operation Sheet			产品型号 Product model	WQ-LS	零件图号 Drawing No.	WQLS-HSG-P
				产品名称 Product	WQ-LS 工业平缝机	零件名称 Part name	机壳合件（上件＋下件，配对）
材料牌号 Material	HT250	毛坯种类 Blank type	上件 HSG-LS-U ＋ 下件 HSG-LS-L（各自粗加工、时效、精铣接合面后）	毛坯外形尺寸 Blank size	×	文件编号 Doc. No. / 版本	GY-HSG-LS-P / A 第 3 页 共 7 页
车间 Shop	机加	工序号 Op. No.	70	工序名称 Operation	镗轴承孔 Bearing-bore boring	设备 Machine	卧式加工中心 HMC-01
夹具 Fixture	专用夹具 FX-HSG-P-70（框架式，带左、右两个可翻导向套支架）			切削液 Coolant	干切；精镗用油雾；铰锥销孔用切削油	工时 / min Time / min	准终 50 / 单件 26
定位基准 Locating datum	下件底面 A、两工艺孔（一面两销）			装夹 Workholding	4 个液压回转压板压在机座顶面四角，正对 4 个支承钉；精镗时油压降到 40%		

工序简图 Operation sketch

工步号 Step	工步内容 Step content	刀具 / 量具 Tool / gauge	主轴转速 r/min Spindle r/min	切削速度 m/min Cutting speed m/min	进给量 mm/r Feed mm/r	背吃刀量 mm Depth of cut mm	进给次数 Passes	工时 / min Time / min	
								机动 Machining	辅助 Handling
1	直角铣头（机座底下，向上）：钻 2 × Ø8.5 穿过下件销孔凸台（16），与上件工艺孔 Ø9 对通	钻头 Ø8.5 T02		60	0.15		1	0.19	0.3
2	粗铰、精铰 1:50 锥销孔（两孔）	锥度铰刀 1:50 T03；量具 G16		8	0.15		1	3.87	0.3
3	打入锥销 10 × 40，检查露出 3–4 mm；打配对编号	量具 G16					1		1.5
4	插两个测量塞规（上塞规经面板口放进上导套孔）；测头 B 0° 测下塞规（z 30）、上塞规（z 190）各 3 点，算针杆轴线，写入工件坐标系；取下塞规	测头 T04；量具 G13					1	0.60	3.0
5	B 0°（机头端）：精铣面板口端面（0.5），平面度 0.1	面铣刀 Ø63 T05；量具 G09		200	0.40	0.5	1	1.39	0.3
6	B 0°：阶梯镗杆从左端壁 Ø20 孔伸进去，半精镗旋梭轴孔 Ø13.0 → Ø13.7（+0.027/0）	旋梭轴孔阶梯精镗杆 T06；量具 G03		120	0.10	0.35	1	0.16	0.3
7	B 0°：精镗旋梭轴孔 Ø14 H7，Ra 1.6（测孔径后微调到中差）	旋梭轴孔阶梯精镗杆 T06；量具 G02		140	0.05	0.15	1	0.28	0.8
8	B 0°：翻上右导向套支架，压板油压降到 40%；同轴镗杆两孔一刀半精镗 Ø34.7、Ø31.7（+0.039/0）	上轴同轴镗杆（半精、精） T07；量具 G03		140	0.12	0.35	1	0.16	1.0
9	B 0°：同轴精镗杆两孔一刀精镗 Ø35 H7、Ø32 H7，Ra 1.6（进、退刀时主轴定向、刀尖朝上，抬高 1 mm）；支架翻下，油压恢复	上轴同轴镗杆（半精、精） T07；量具 G02		150	0.06	0.15	1	0.31	1.0
10	B 180°（电机端）：镗轴过孔 Ø18 → Ø20 H11	精镗刀 Ø20 T09；量具 G04		120	0.12	1	1	0.19	0.3
11	B 180°：精铣电机法兰端面（0.5），对 B 垂直度 0.02	面铣刀 Ø63 T05；量具 G09		200	0.40	0.5	1	0.61	0.3
12	B 180°：圆弧插补精铣止口 Ø52 h7（0/−0.030），Ra 1.6	立铣刀 Ø20 T10；量具 G05		180	0.20	0.5	1	0.57	0.3
13	B 180°：翻上左导向套支架，油压降到 40%；下轴镗杆从右端壁 Ø34 孔伸进去，两孔一刀半精镗 Ø31.0 → Ø31.7（+0.039/0）	下轴同轴镗杆（半精、精） T08；量具 G03		140	0.12	0.35	1	0.11	1.0
14	B 180°：精镗下轴两孔 Ø32 H7，Ra 1.6，位置取旋梭轴孔（测出的针杆轴线） ＋ 中心距 31.058；支架翻下，油压恢复	下轴同轴镗杆（半精、精） T08；量具 G02		150	0.06	0.15	1	0.21	1.0
机动时间合计 Σt_b（由切削用量算出）；单件工时含辅助、布置工作地与休息时间，按企业工时标准 WQ-TS-01（教学示意值）								**8.65**	11.4

工序检验（操作者自检与巡检） In-process inspection (operator & patrol)	量检具 Gauge	检验频次 Frequency
前、后轴承孔 Ø35 H7、Ø32 H7（P3、P4）	气动量仪 + Ø35 H7、Ø32 H7、Ø14 H7 气动塞规	每件
下轴两孔 Ø32 H7（P7）	气动量仪 + Ø35 H7、Ø32 H7、Ø14 H7 气动塞规	每件

旋梭轴孔 Ø14 H7（P9）	气动量仪 + Ø35 H7、Ø32 H7、Ø14 H7 气动塞规	每件
止口 Ø52 h7（P14）	外径千分尺 50–75 mm（0.001）	每件
锥销孔接触 ≥ 75%（P18）	锥销接触检查（红丹）	首件、每 10 件
针杆轴线测量值（在机，留记录）；两孔同轴度、中心距（在机测头抽检）	三坐标测量机（MPE_E = 1.8 + L/300 μm）	首件、每 10 件

标记 Mark	处数 Qty	更改文件号 Change notice	签字 Sign	日期 Date	编制 Prepared	审核 Checked	标准化 Standardized	批准 Approved
					工艺员（AI 起草） 2026-11-11	工艺主管 2026-11-11	标准化员 2026-11-11	技术负责人 2026-11-11

问渠数字工厂	机械加工工序卡片 Machining Operation Sheet			产品型号 Product model	WQ-LS	零件图号 Drawing No.	WQLS-HSG-P
				产品名称 Product	WQ-LS 工业平缝机	零件名称 Part name	机壳合件（上件＋下件，配对）
材料牌号 Material	HT250	毛坯种类 Blank type	上件 HSG-LS-U ＋ 下件 HSG-LS-L（各自粗加工、时效、精铣接合面后）	毛坯外形尺寸 Blank size	×	文件编号 Doc. No. / 版本	GY-HSG-LS-P / A 第 4 页 共 7 页
车间 Shop	机加	工序号 Op. No.	**80**	工序名称 Operation	钻攻螺纹孔 Drilling & tapping	设备 Machine	卧式加工中心 HMC-01
夹具 Fixture	专用夹具 FX-HSG-P-70			切削液 Coolant	攻丝用切削油	工时 / min Time / min	准终 10 / 单件 5
定位基准 Locating datum	下件底面 A、两工艺孔（一面两销）			装夹 Workholding	同工序 70		

工序简图 Operation sketch	

工步号 Step	工步内容 Step content	刀具 / 量具 Tool / gauge	主轴转速 r/min Spindle r/min	切削速度 m/min Cutting speed m/min	进给量 mm/r Feed mm/r	背吃刀量 mm Depth of cut mm	进给次数 Passes	工时 / min Time / min	
								机动 Machining	辅助 Handling
1	定心全部 18 个孔	中心钻 T13		60	0.08		1	0.37	0.3
2	钻 4 × Ø4.2 深 14、攻 M5-6H 深 10	钻头 Ø4.2、丝锥 M5 T11；量具 G06		60	0.10		1	0.38	0.3
3	钻 14 × Ø3.3 深 12、攻 M4-6H 深 8	钻头 Ø3.3、丝锥 M4 T12；量具 G06		60	0.08		1	1.04	0.3
机动时间合计 Σt_b（由切削用量算出）；单件工时含辅助、布置工作地与休息时间，按企业工时标准 WQ-TS-01（教学示意值）								**1.79**	0.9

工序检验（操作者自检与巡检） In-process inspection (operator & patrol)	量检具 Gauge	检验频次 Frequency
M5-6H、M4-6H（P20）	螺纹塞规 M5-6H、M4-6H	每件

标记 Mark	处数 Qty	更改文件号 Change notice	签字 Sign	日期 Date	编制 Prepared	审核 Checked	标准化 Standardized	批准 Approved
					工艺员（AI 起草）2026-11-11	工艺主管 2026-11-11	标准化员 2026-11-11	技术负责人 2026-11-11

问渠数字工厂	检验卡片 Inspection Sheet			产品型号 Product model	WQ-LS	零件图号 Drawing No.	WQLS-HSG-P
				产品名称 Product	WQ-LS 工业平缝机	零件名称 Part name	机壳合件（上件＋下件，配对）
材料牌号 Material	HT250	毛坯种类 Blank type	上件 HSG-LS-U ＋ 下件 HSG-LS-L（各自粗加工、时效、精铣接合面后）	毛坯外形尺寸 Blank size	×	文件编号 Doc. No. / 版本	GY-HSG-LS-P / A 第 5 页 共 7 页

终检（图纸全部特性）
Final inspection (all drawing characteristics)（工序 90，检验站 QC-01） ★ 关键特性

序号 No.	特性 Char.	检验项目 Characteristic	技术要求 Requirement	量检具 Gauge	检验频次 Frequency	记录 Record
1	★ P1	针杆孔轴线对旋梭轴孔轴线的位置度	Ø0.05，即 y 向偏离 ±0.025（针杆轴线与旋梭轴线垂直相交）	三坐标测量机（MPE_E = 1.8 + L/300 μm）	每件	记录表 sheet
2	★ P2	针杆孔轴线对上轴孔公共轴线 B 的位置度	Ø0.05（针杆轴线与 B 垂直相交，x = 0）	三坐标测量机（MPE_E = 1.8 + L/300 μm）	每件	记录表 sheet
3	★ P3	前轴承孔（6202）	Ø35 H7（+0.025/0），Ra 1.6	三坐标测量机（MPE_E = 1.8 + L/300 μm）	每件	记录表 sheet
4	★ P4	后轴承孔（6201）	Ø32 H7（+0.025/0），Ra 1.6	三坐标测量机（MPE_E = 1.8 + L/300 μm）	每件	记录表 sheet
5	★ P5	上轴两孔同轴度	Ø0.02（公共轴线 B）	三坐标测量机（MPE_E = 1.8 + L/300 μm）	每件	记录表 sheet
6	★ P6	上轴中心高（B 到底面 A）	262 ± 0.05	三坐标测量机（MPE_E = 1.8 + L/300 μm）	每件	记录表 sheet
7	★ P7	下轴两孔（6201）	2 × Ø32 H7（+0.025/0），Ra 1.6	三坐标测量机（MPE_E = 1.8 + L/300 μm）	每件	记录表 sheet
8	★ P8	下轴两孔同轴度	Ø0.02（公共轴线 D）	三坐标测量机（MPE_E = 1.8 + L/300 μm）	每件	记录表 sheet
9	★ P9	旋梭轴孔	Ø14 H7（+0.018/0），Ra 1.6（压两个铜套）	三坐标测量机（MPE_E = 1.8 + L/300 μm）	每件	记录表 sheet
10	P10	旋梭轴孔中心高（到底面 A）	40.5 ± 0.05	三坐标测量机（MPE_E = 1.8 + L/300 μm）	每 5 件	记录表 sheet
11	★ P11	齿轮中心距（旋梭轴孔—下轴孔）	31.058 ± 0.015	三坐标测量机（MPE_E = 1.8 + L/300 μm）	每件	记录表 sheet
12	P12	旋梭轴孔对下轴公共轴线 D 的平行度	0.012/100（斜齿轮 6 级的轴线平行度）	三坐标测量机（MPE_E = 1.8 + L/300 μm）	每 5 件	记录表 sheet
13	P13	上轴 B 对下轴 D 的平行度	0.03/300（同步带两轮对齐）	三坐标测量机（MPE_E = 1.8 + L/300 μm）	每 5 件	记录表 sheet
14	★ P14	电机止口	Ø52 h7（0/−0.030），Ra 1.6	三坐标测量机（MPE_E = 1.8 + L/300 μm）	每件	记录表 sheet
15	P15	电机止口对 B 的同轴度	Ø0.03	三坐标测量机（MPE_E = 1.8 + L/300 μm）	每 5 件	记录表 sheet
16	P16	电机法兰端面对 B 的垂直度	0.02	三坐标测量机（MPE_E = 1.8 + L/300 μm）	每 5 件	记录表 sheet
17	P17	针杆轴线对针板座（合箱找正）	Ø0.1：找正检棒插进针板孔基准检具的 Ø12 H6 衬套	三坐标测量机（MPE_E = 1.8 + L/300 μm）	每 5 件	记录表 sheet
18	★ P18	合箱：接合面贴合、螺钉、锥销	0.02 塞尺塞不进；4 × M10（10.9 级）45 N·m 对角两次拧紧；2 × 锥销 10 × 40（GB/T 117，1:50）红丹接触 ≥ 75%、露出 3–4 mm	锥销接触检查（红丹）	每件	记录表 sheet
19	P19	配对编号	上、下件在立柱脚打同一配对编号，此后不得与别的件互换	三坐标测量机（MPE_E = 1.8 + L/300 μm）	每 5 件	记录表 sheet

20	P20	螺纹孔	电机座 4 × M5-6H ↧9（PCD 40）；面板口 4 × M4-6H、前窗口 6 × M4-6H、顶盖 4 × M4-6H	螺纹塞规 M5-6H、M4-6H	每 5 件	记录表 sheet
21	P21	轴过孔、面板口端面	轴过孔 Ø20 H11；面板口端面平面度 0.1，Ra 3.2	三坐标测量机（MPE_E = 1.8 + L/300 μm）	每 5 件	记录表 sheet

首件检验：每批第一件及换刀、调整、停机修复后的第一件，按本工序全部项目检验并经检验员确认后才能继续加工。带 ★ 的关键特性的数据录入质量系统，用于控制图和过程能力分析。

标记 Mark	**处数** Qty	**更改文件号** Change notice	**签字** Sign	**日期** Date	**编制** Prepared	**审核** Checked	**标准化** Standardized	**批准** Approved
					工艺员（AI 起草） 2026-11-11	工艺主管 2026-11-11	标准化员 2026-11-11	技术负责人 2026-11-11

问渠数字工厂	检验卡片 Inspection Sheet			产品型号 Product model	WQ-LS	零件图号 Drawing No.	WQLS-HSG-P
				产品名称 Product	WQ-LS 工业平缝机	零件名称 Part name	机壳合件（上件＋下件，配对）
材料牌号 Material	HT250	毛坯种类 Blank type	上件 HSG-LS-U ＋ 下件 HSG-LS-L（各自粗加工、时效、精铣接合面后）	毛坯外形尺寸 Blank size	×	文件编号 Doc. No. / 版本	GY-HSG-LS-P / A 第 6 页 共 7 页

工序检验（操作者自检与巡检）
In-process inspection (operator & patrol)

工序号 Op. No.	工序名称 Operation	检验项目 Characteristic	量检具 Gauge	检验频次 Frequency
60	部件装配	找正检棒插进衬套（P17）	合箱找正检棒 Ø12 h5 × 260（插进针杆两孔，下端伸到针板座）＋ 针板孔基准检具（装在针板座里，中间 Ø12 H6 衬套）	每件
60	部件装配	M10 拧紧力矩、接合面贴合（P18）	扭力扳手 20–100 N·m	每件
70	镗轴承孔	前、后轴承孔 Ø35 H7、Ø32 H7（P3、P4）	气动量仪 + Ø35 H7、Ø32 H7、Ø14 H7 气动塞规	每件
70	镗轴承孔	下轴两孔 Ø32 H7（P7）	气动量仪 + Ø35 H7、Ø32 H7、Ø14 H7 气动塞规	每件
70	镗轴承孔	旋梭轴孔 Ø14 H7（P9）	气动量仪 + Ø35 H7、Ø32 H7、Ø14 H7 气动塞规	每件
70	镗轴承孔	止口 Ø52 h7（P14）	外径千分尺 50–75 mm（0.001）	每件
70	镗轴承孔	锥销孔接触 ≥ 75%（P18）	锥销接触检查（红丹）	首件、每 10 件
70	镗轴承孔	针杆轴线测量值（在机，留记录）；两孔同轴度、中心距（在机测头抽检）	三坐标测量机（MPE_E = 1.8 + L/300 μm）	首件、每 10 件
80	钻攻螺纹孔	M5-6H、M4-6H（P20）	螺纹塞规 M5-6H、M4-6H	每件

标记 Mark	处数 Qty	更改文件号 Change notice	签字 Sign	日期 Date	编制 Prepared	审核 Checked	标准化 Standardized	批准 Approved
					工艺员（AI 起草）2026-11-11	工艺主管 2026-11-11	标准化员 2026-11-11	技术负责人 2026-11-11

问渠数字工厂	刀具卡片 Tool List			产品型号 Product model	WQ-LS	零件图号 Drawing No.	WQLS-HSG-P
				产品名称 Product	WQ-LS 工业平缝机	零件名称 Part name	机壳合件（上件＋下件，配对）
材料牌号 Material	HT250	毛坯种类 Blank type	上件 HSG-LS-U ＋ 下件 HSG-LS-L（各自粗加工、时效、精铣接合面后）	毛坯外形尺寸 Blank size	×	文件编号 Doc. No. / 版本	GY-HSG-LS-P / A 第 7 页 共 7 页

刀具号 Tool ID	名称 Name	规格 Specification	用于工序 Used in op.	寿命 / 修磨 Life / regrind
T01	直角铣头	90° 直角铣头（HSK-A63，回转定位 ±0.005）：机座底下向上钻铰锥销孔（工序 70）；从上面钻攻顶盖螺孔（工序 80）	70、80	
T02	钻头 Ø8.5	整体硬质合金钻 Ø8.5，加长（从机座底下穿过下件凸台，进上件工艺孔）	70	
T03	锥度铰刀 1:50	1:50 锥度铰刀（粗、精两把），按 GB/T 117 锥销 10 × 40 的小端 Ø10 铰到锥销打入后露出 3–4 mm	70	
T04	测头	主轴测头（单点重复性 1 μm），曲柄测针 Ø3 球、杆长 50；测针偏置每班在标准环上标定	70	
T05	面铣刀 Ø63	Ø63 五刃可转位面铣刀（K20，修光刃），面板口端面、电机法兰端面	70	
T06	旋梭轴孔阶梯精镗杆	Ø18 硬质合金杆 ＋ Ø12 颈部，半精镗刀 Ø13.7、微调精镗刀 Ø14（调整精度 0.002）	70	
T07	上轴同轴镗杆（半精、精）	Ø28 减振杆，前刀 Ø34.7 / Ø35、后刀 Ø31.7 / Ø32 相距 344，尾部 Ø17 导向柱进右支架旋转导向套	70	
T08	下轴同轴镗杆（半精、精）	Ø26 减振杆，两刀 Ø31.7 / Ø32 相距 276，尾部 Ø17 导向柱穿过左端壁 Ø20 孔进左支架旋转导向套	70	
T09	精镗刀 Ø20	微调精镗刀 Ø16–Ø22（轴过孔）	70	
T10	立铣刀 Ø20	Ø20 四刃硬质合金立铣刀，圆弧插补精铣电机止口外圆	70	
T11	钻头 Ø4.2、丝锥 M5	硬质合金钻 Ø4.2；M5 丝锥（6H）	80	
T12	钻头 Ø3.3、丝锥 M4	硬质合金钻 Ø3.3；M4 丝锥（6H）	80	
T13	中心钻	Ø6 90° 定心钻	80	
量检具 Gauges				
G01	三坐标测量机（MPE_E = 1.8 + L/300 μm）			
G02	气动量仪 + Ø35 H7、Ø32 H7、Ø14 H7 气动塞规			
G03	内径千分表 10–35 mm（0.001）			
G04	Ø20 H11 塞规			
G05	外径千分尺 50–75 mm（0.001）			
G06	螺纹塞规 M5-6H、M4-6H			
G07	表面粗糙度仪			
G09	大理石平板 00 级 + 杠杆千分表（0.002）			
G13	液压涨紧测量塞规 Ø12 两个（零间隙，测量段 Ø12 h4 × 20，经检定）：工序 70 测针杆轴线用			
G14	合箱找正检棒 Ø12 h5 × 260（插进针杆两孔，下端伸到针板座）＋ 针板孔基准检具（装在针板座里，中间 Ø12 H6 衬套）			
G15	扭力扳手 20–100 N·m			
G16	锥销接触检查（红丹）			
G17	0.02 塞尺			

标记 Mark	处数 Qty	更改文件号 Change notice	签字 Sign	日期 Date	编制 Prepared	审核 Checked	标准化 Standardized	批准 Approved
					工艺员（AI 起草） 2026-11-11	工艺主管 2026-11-11	标准化员 2026-11-11	技术负责人 2026-11-11